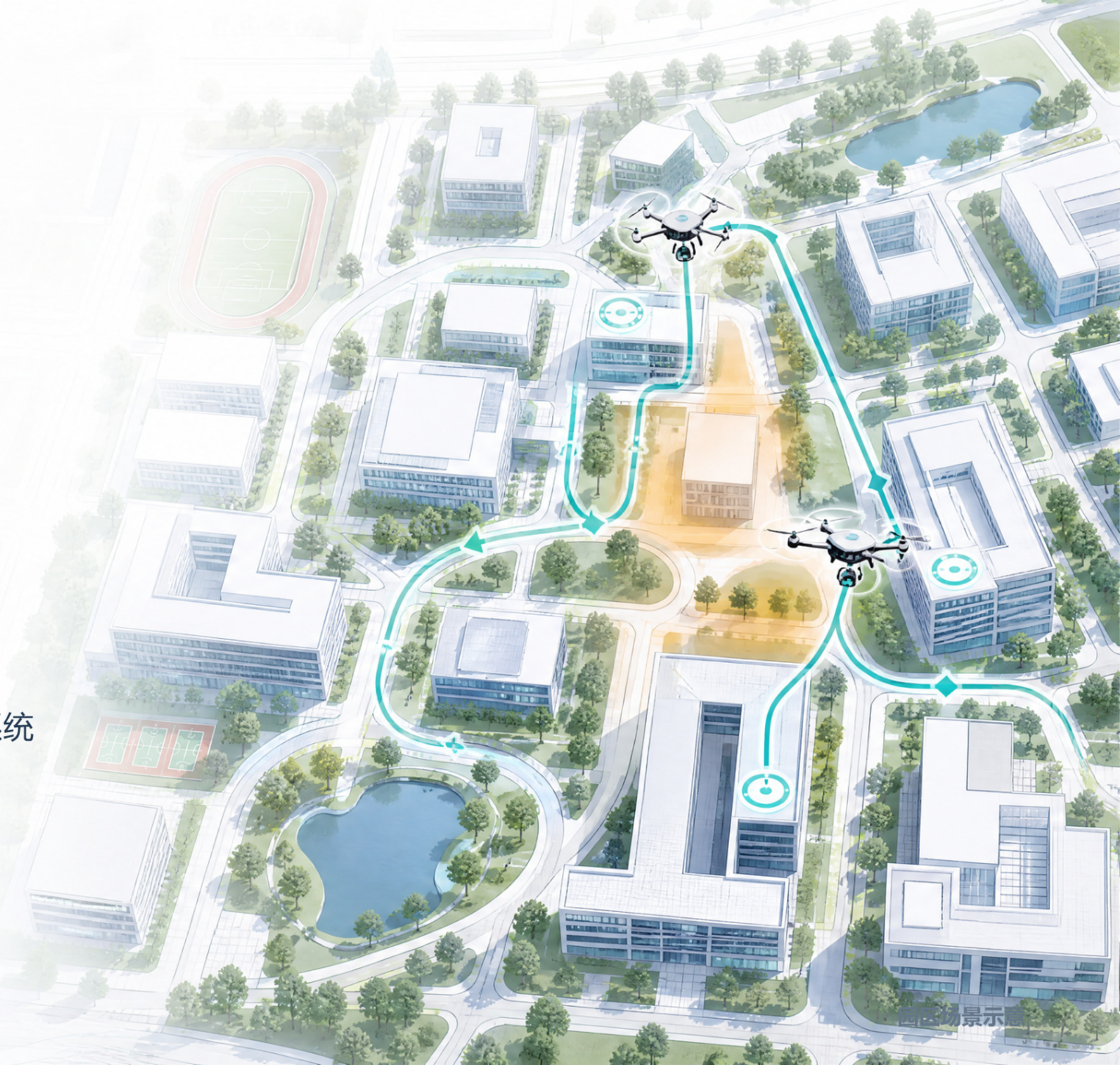
中国仿真创新应用大赛

园区低空配送风险仿真与起降场选址

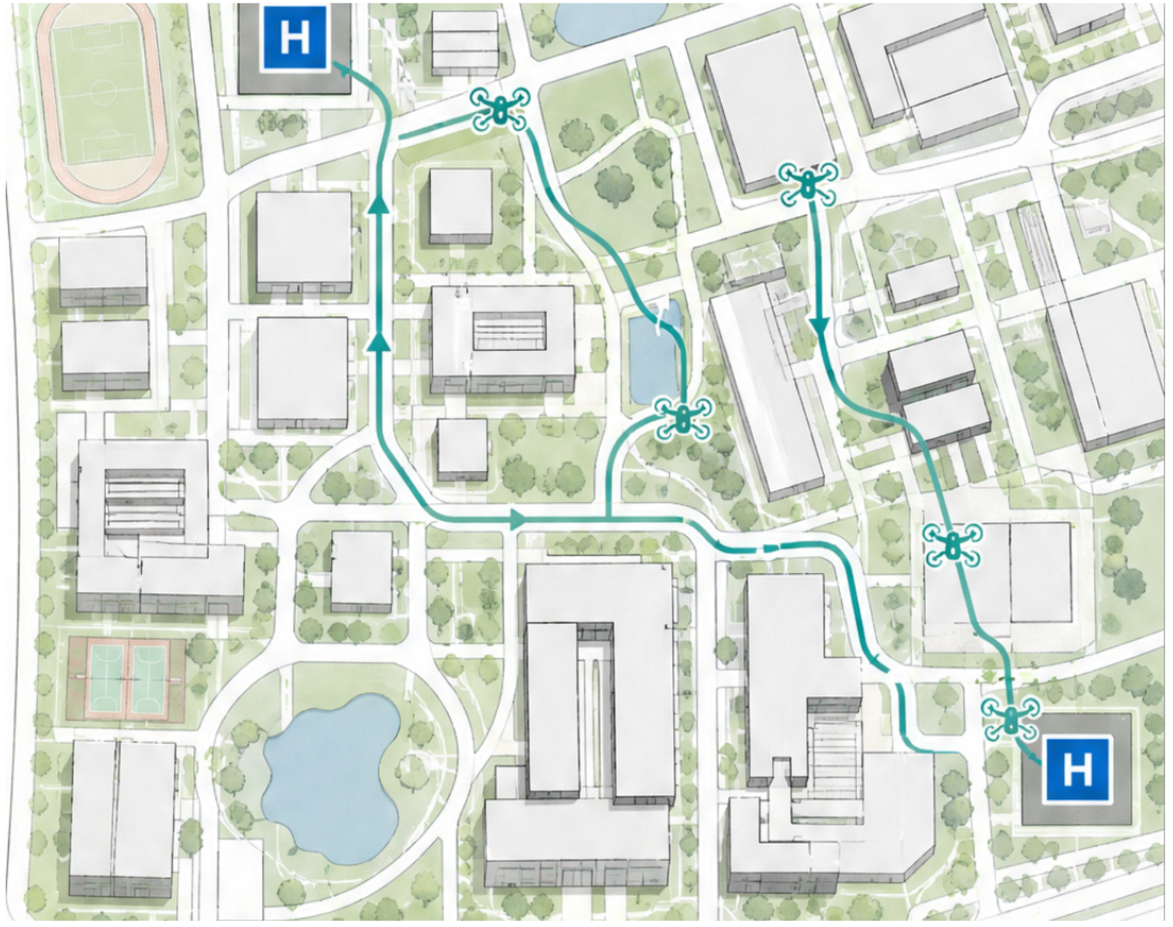
面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统

项目答辩 / 2026



园区配送中的空间与运行约束

规划需要同时回答在哪里起降、沿哪里飞行、何时安排出发



01 建筑通行

建筑高度与巡航高度共同决定
当前飞行平面能否通过。

02 地面人员暴露

相近航程可能经过不同的人群区，
需要比较路径暴露。

03 多机与场站竞争

共享起降服务位与交叉航线
会产生排队和间距不足。

场景插画用于说明问题，定量实验采用自建模拟园区

项目亮点：可编辑输入与可复核的运行决策

工作重点是园区应用流程的实现与验证

01 **地图直接参与计算**

建筑位置、轮廓与手动楼高共同决定可通行区域。

02 **场站与运行方案衔接**

布局确定后预约资源，按完整航迹检查多机间距。

03 **对照实验保留相同输入**

设计与评价订单分开；比较调度时冻结场站与航路。

04 **结果能够追溯到订单**

保存场景、航路、任务时间与失败原因，支持逐单复查。

A*、组合枚举与预约调度采用已有方法，贡献定位为应用与工程整合

图片地图的完整操作案例

同一张模拟园区图完成导入、编辑、计算、回放与结果导出

01 导入与定标

导入园区图，
将实际宽度设为960 m。

02 补高与改图

手动填写楼高、修正B1，
拖动场站并保存地图。

03 计算与回放

6个候选位置，评价15组，
选中S5+S6并回放航迹。

04 导出与核对

保存JSON、CSV及SVG，
核对同一批订单记录。



本页为图片地图的单次案例，与后续标准园区的批量实验分别统计

建筑轮廓可编辑，楼高由用户填写

图片只生成建筑候选，人工校核后才进入仿真



01 确认尺度

整图宽度或两点定标，
将像素转换为米制坐标。

02 填写楼高

逐栋或批量输入高度，
缺少属性时提示补全。

03 调整组件

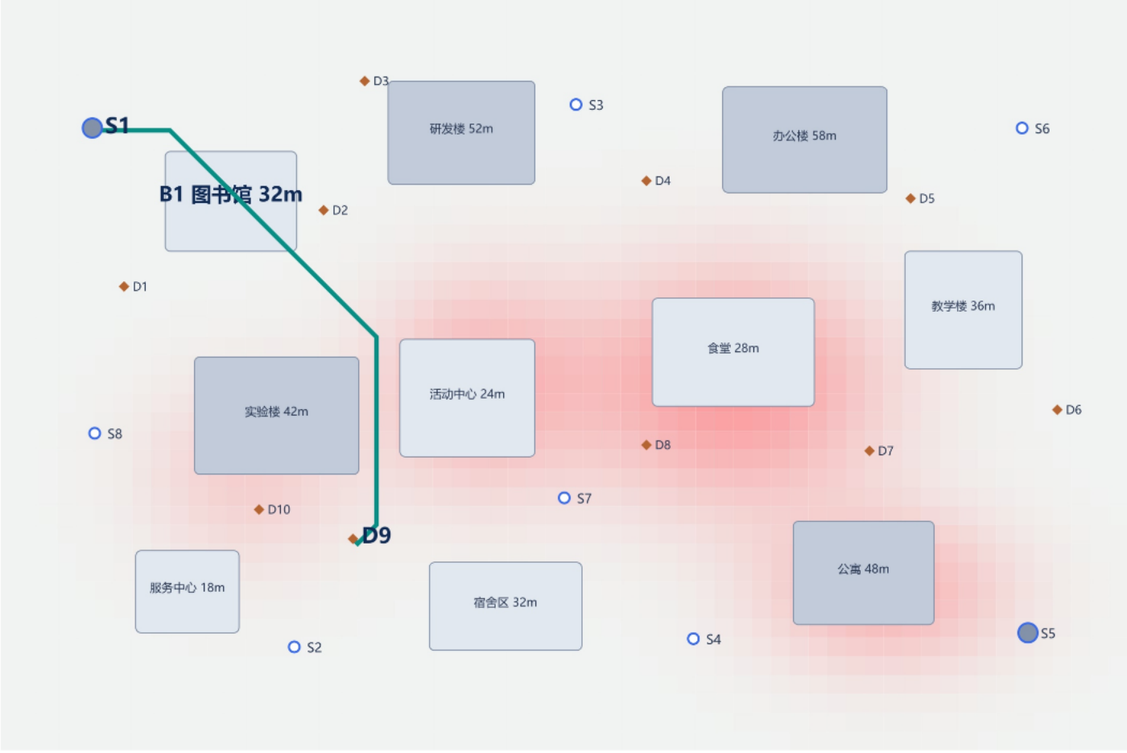
增删、拖动与调整尺寸，
支持撤销、重做及保存。

软件实际截图。识别候选需要人工核查，楼高不由图片推断

同一地图修改楼高后，航路随之改变

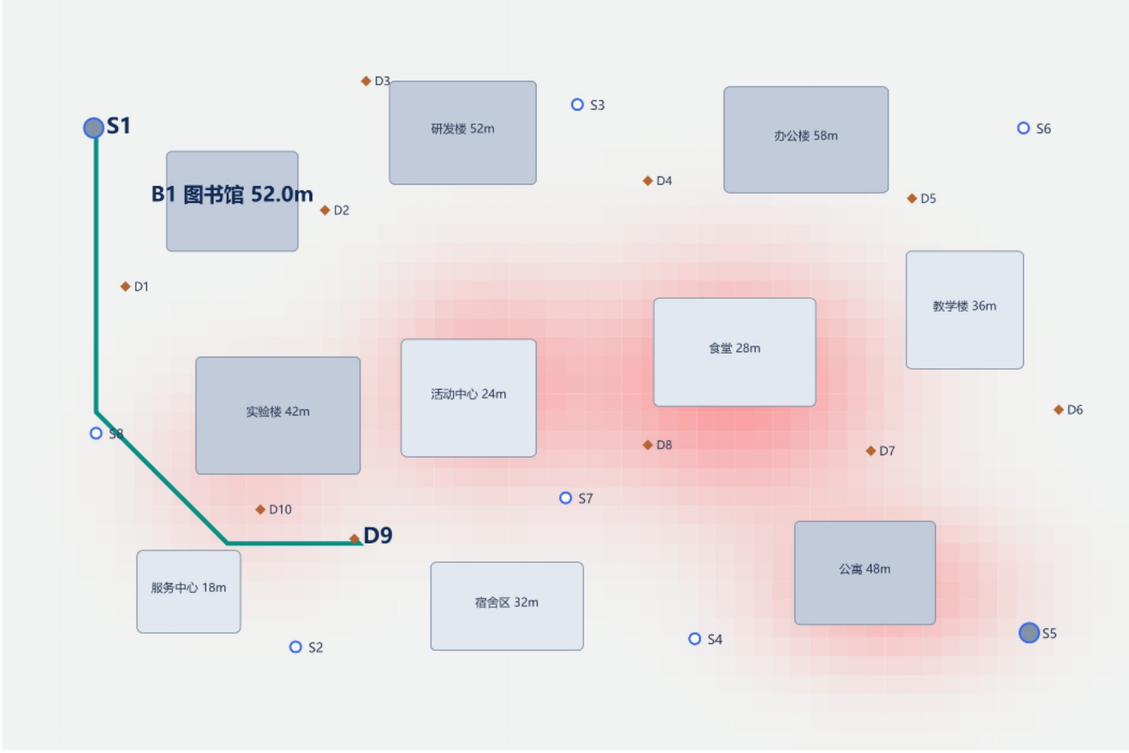
标准园区中，仅将B1楼高从32 m改为52 m，再保存、载入并计算

修改前：32 m，可从楼上通过



S1至D9：504.01 m

修改后：52 m，需要绕行



518.88 m，延长14.86 m

接口级验证。实际SVG导出仅保留S1至D9航路，并加粗航路与B1标注

同一订单连接地图、航路与任务结果

固定布局S1+S5，订单O008，U1无人机执行S1至D9的往返任务

O008

地图修改进入任务记录

单程延长14.86 m，
该订单完成配送推迟1.65 s。

综合风险布局仍选S2+S6，
其本次评价指标保持相同。

核查字段	修改前	修改后
单程航路 / m	504.01	518.88
订单创建 / s	26.00	26.00
起飞 / s	51.00	51.00
完成配送 / s	127.00	128.65
任务结束 / s	203.00	206.31

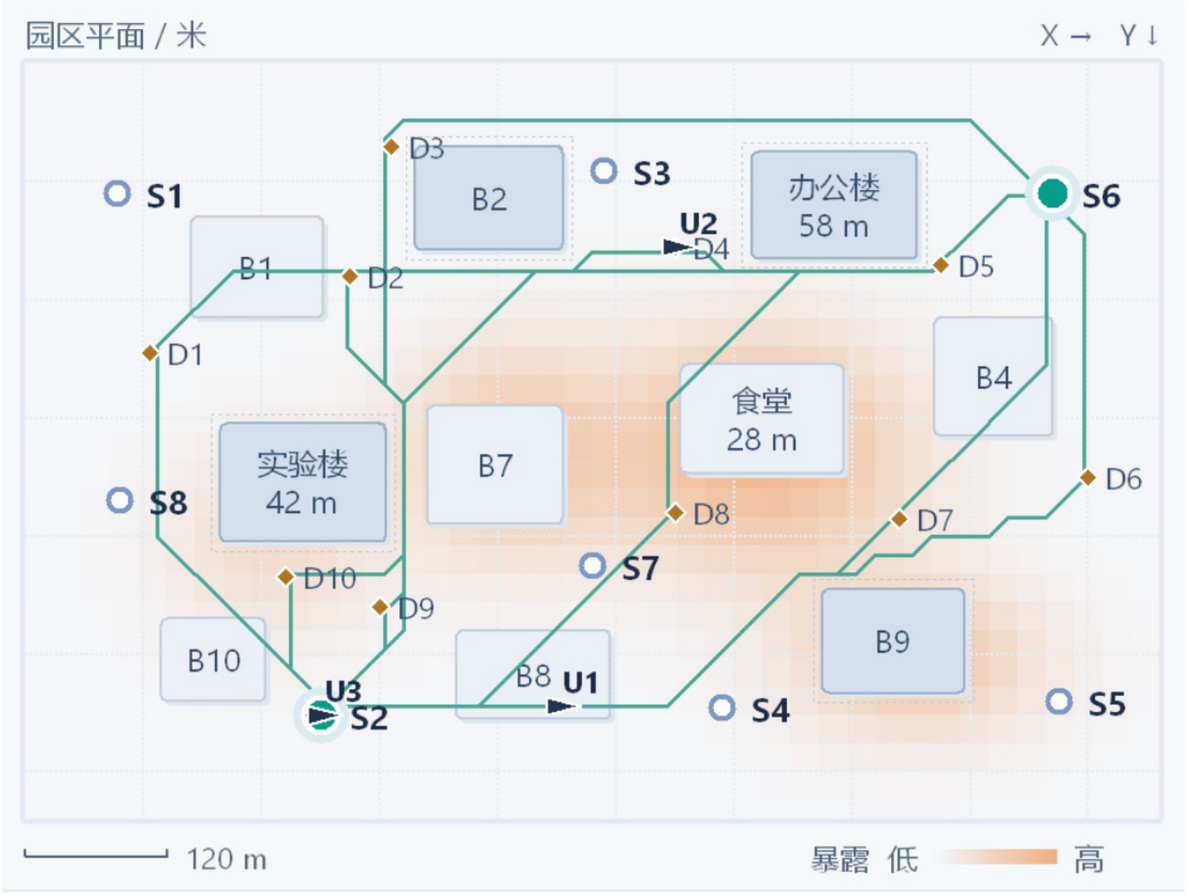
可复查文件

case_after_scene.json · case_after/result.json
case_after/jobs.csv · case_after/map.svg

本页为单次案例，时间均为仿真绝对秒数，不能代替五种子实验均值

固定高度约束与人员暴露模型

建筑决定能否通过，风险热点影响路径代价



建筑阻塞条件

$$h + \Delta h \geq H$$

巡航高度 H = 45 m
垂直间距 Δh = 5 m
平面外扩 Δxy = 8 m

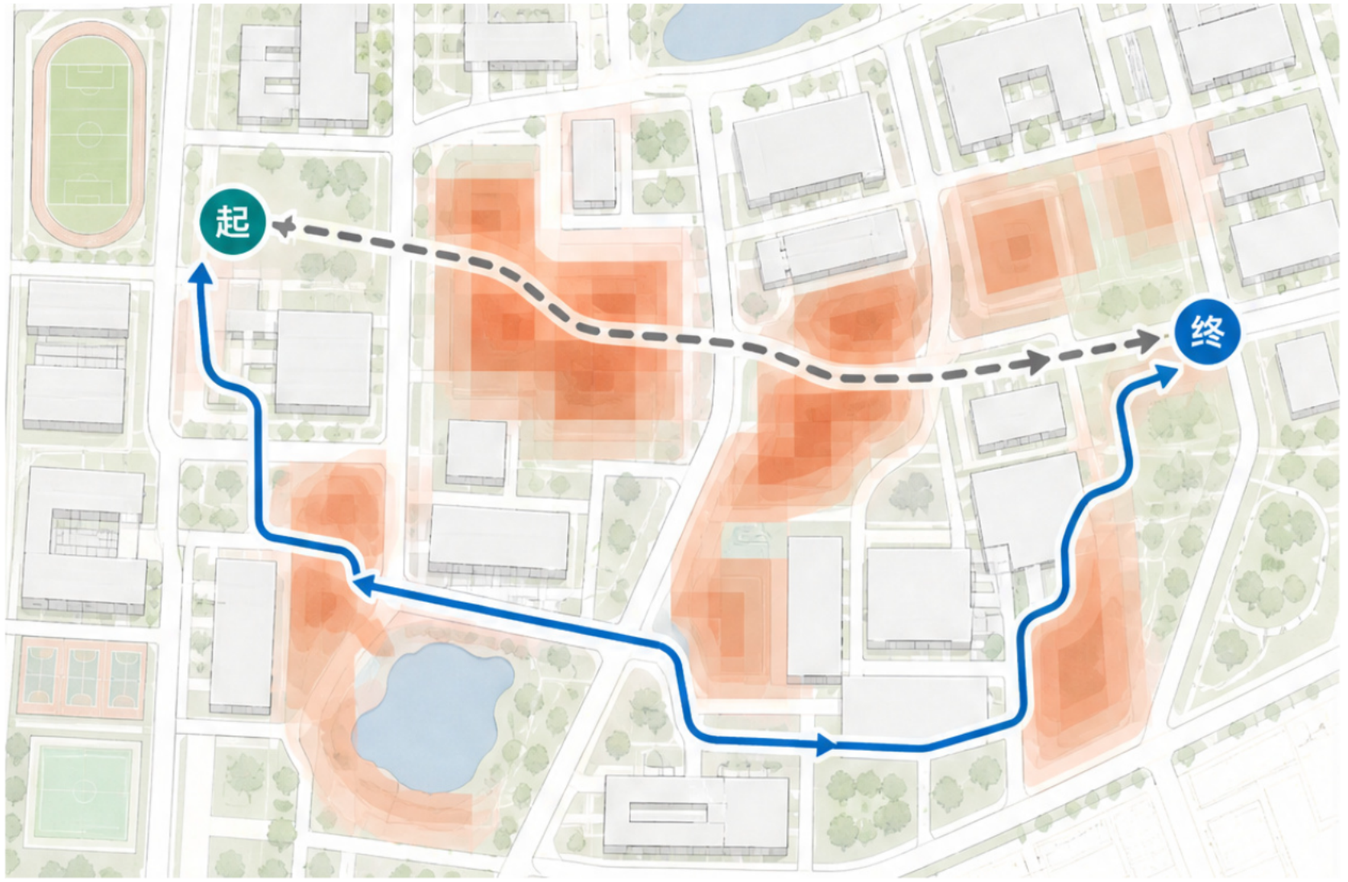
路径暴露

路段长度与中点风险值累加，
按往返航路计算每单指数。

参数均为研究设定。路径暴露为相对代理指标，尚未计入悬停暴露

风险加权A*航路规划

在同一离散地图中平衡航程与人员暴露



灰线：几何距离示意　蓝线：回避高暴露区域的示意

边代价

$$c = L \times (1 + \lambda r)$$

L：相邻节点距离
r：边中点的风险值
λ：非负风险权重

八邻域栅格，步长16 m

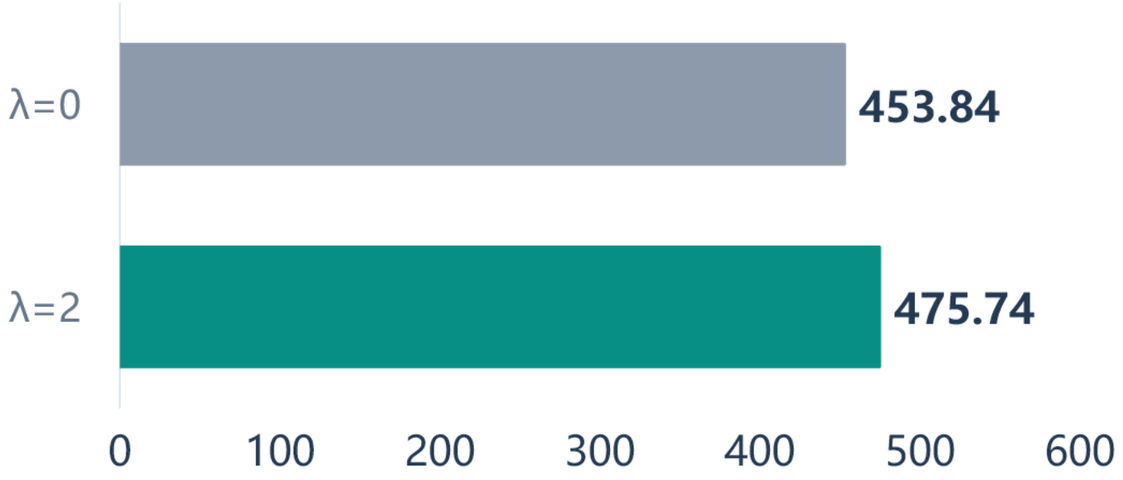
欧氏距离作为启发函数。
最优性限于当前离散图、
接入节点与约束。

左图为规划原理示意。原90条运行实验共用λ=2；新增λ=0与λ=2的航路对照见第10页

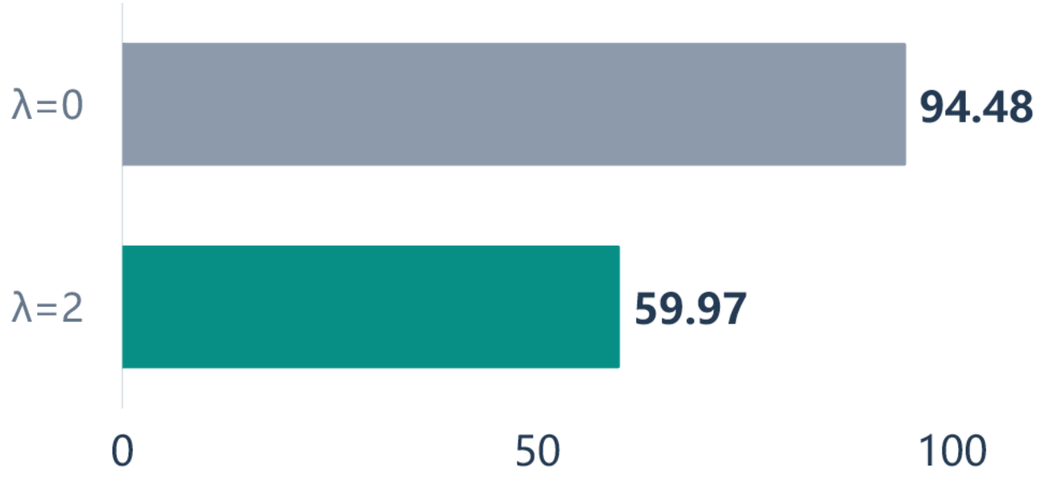
风险权重对照：暴露积分降低，航路略有延长

固定同一地图与80组起终点，仅将λ从0改为2

平均单程长度 / m



平均沿线暴露积分



长度增加4.8%

8个场站 × 10个配送点，均可达

暴露积分降低36.5%

不重新选址，不进行订单调度

80条可达航路等权平均；单程沿线积分不等同于每单往返暴露指数

两起降场组合选址

先使用独立设计订单选址，再冻结场站进行评价

8

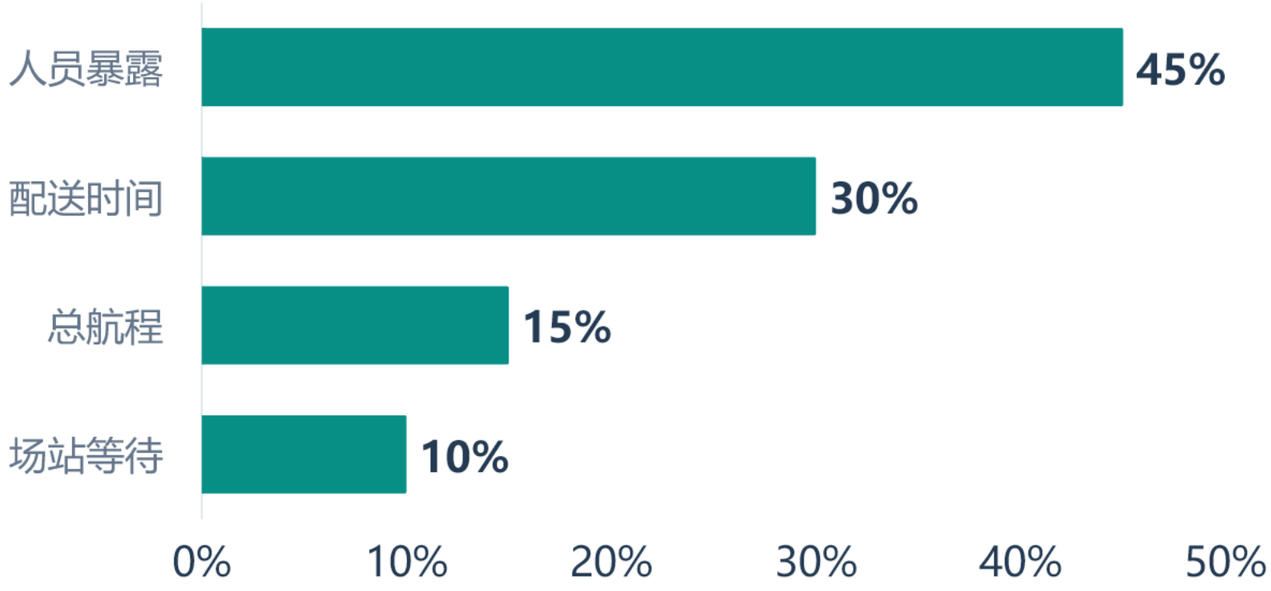
候选起降位置

最多28组

两两组合，逐组模拟与评分

排除不可用候选后再枚举，
失败订单另加惩罚。

综合评分权重



正常场景选中组合

固定 S1+S5　距离优先 S3+S7　综合风险 S2+S6

权重为当前研究设定。最小评分限于给定候选集合、设计订单与评分规则

连续时间间距检查与错峰出发

完整任务航迹参与预约检查，必要时推迟出发

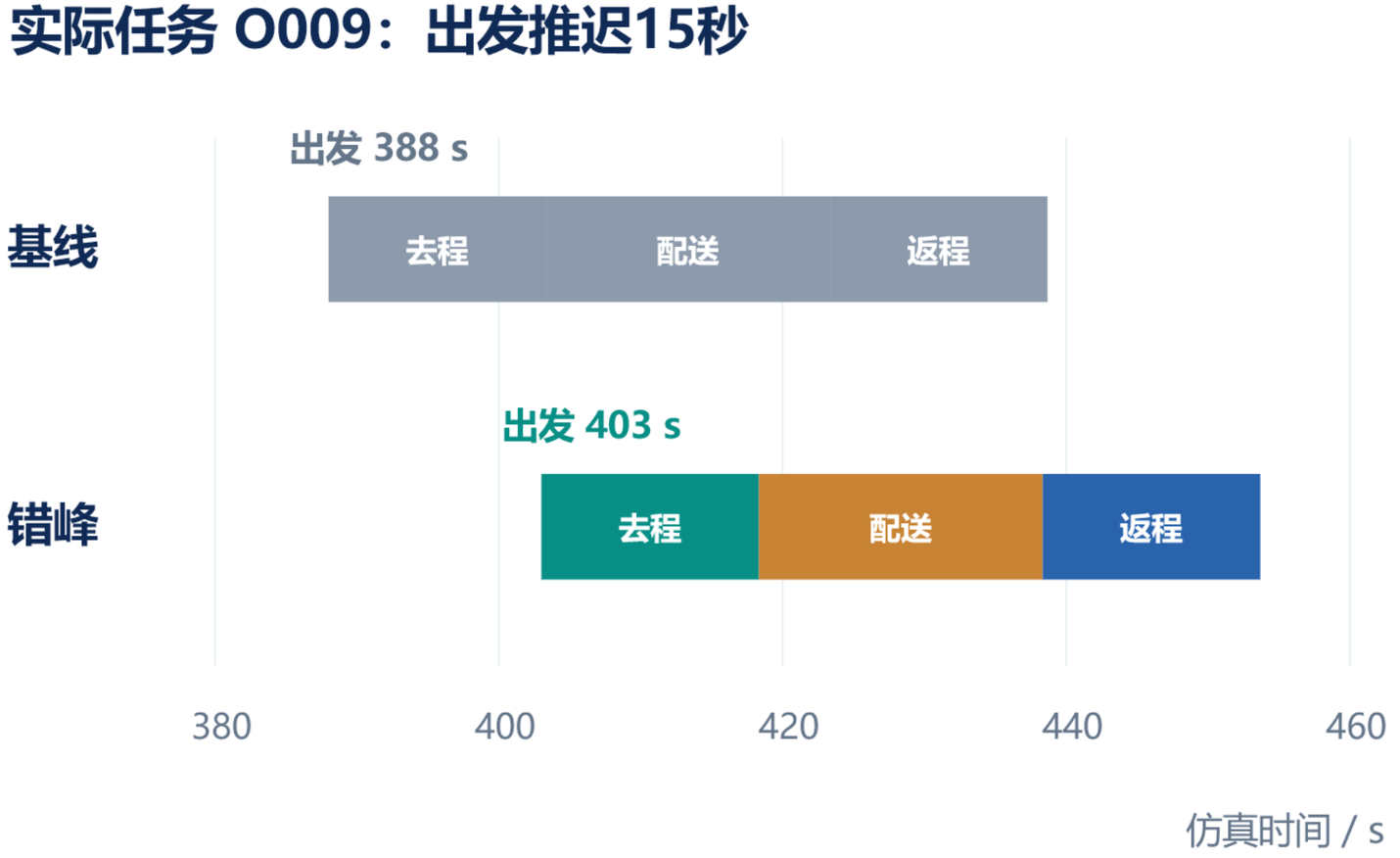
20 m

模型中的最小间距阈值

5 s

逐次推迟的搜索步长

连续时间相对运动检测，
最多额外推迟600秒。



O009在两种调度下使用同一场站与航路。时间轴展示去程、配送处理和返程

实验设计与评价口径

每一组调度比较共享订单、布局、航路和服务参数

90

条方案运行指标

45

组基线与错峰配对

场景	订单数	到达窗口
正常配送	30单	1200 s
高峰订单	60单	800 s
固定局部关闭	30单	1200 s

3种场景 × 5个种子 × 3种布局 × 2种调度

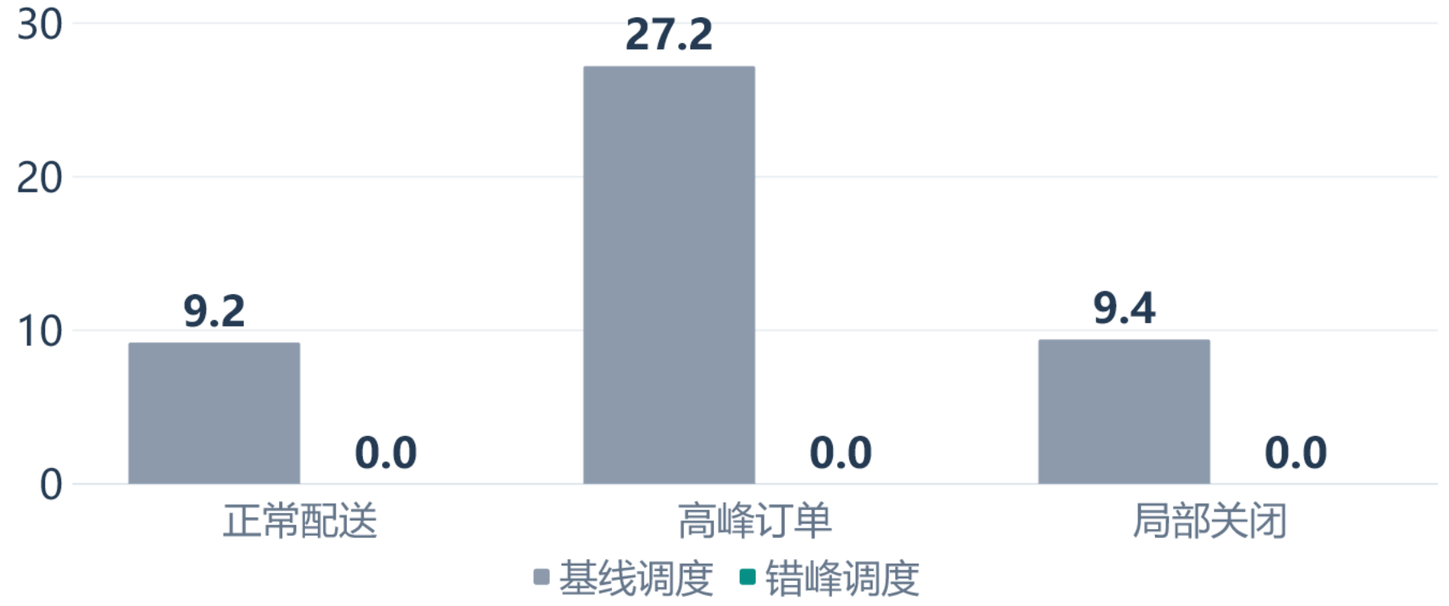
主要指标：配送时间、路径暴露、准时率、完成率，以及间距不足事件。

自建模拟园区960×640 m。5个评价种子为20261015至20261019，仅表示随机流编号

本次实验错峰后间距不足归零，配送时间增加

左图为综合风险布局的五种子均值，右侧为全部45组配对汇总

间距不足事件 / 次



700 / 0

基线 / 错峰的事件合计

+35.53 s

平均配送时间的增加量

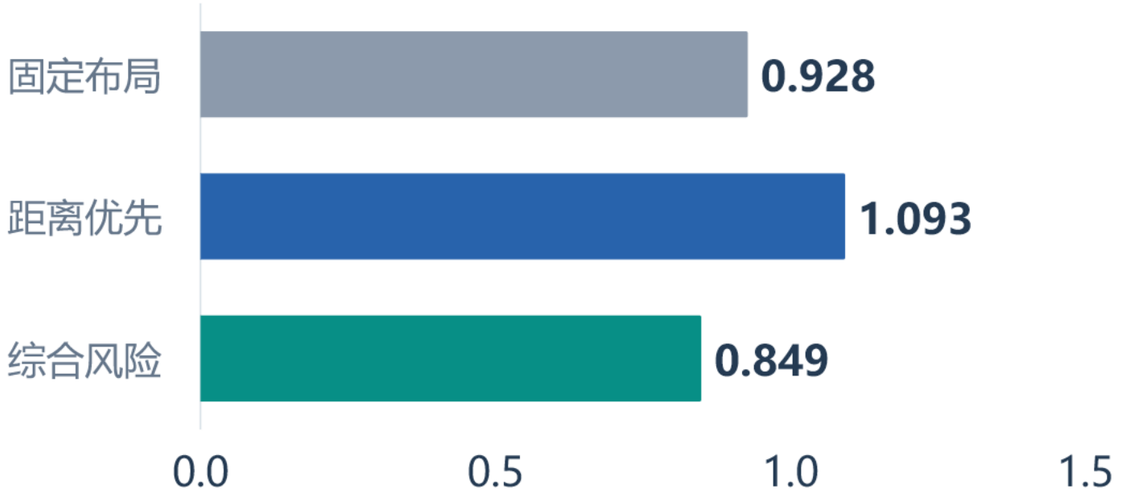
按45组运行等权计算。
两种调度均无失败订单。

间距不足指模型中距离严格小于20 m的连续接近事件，零事件不等于真实飞行安全保证

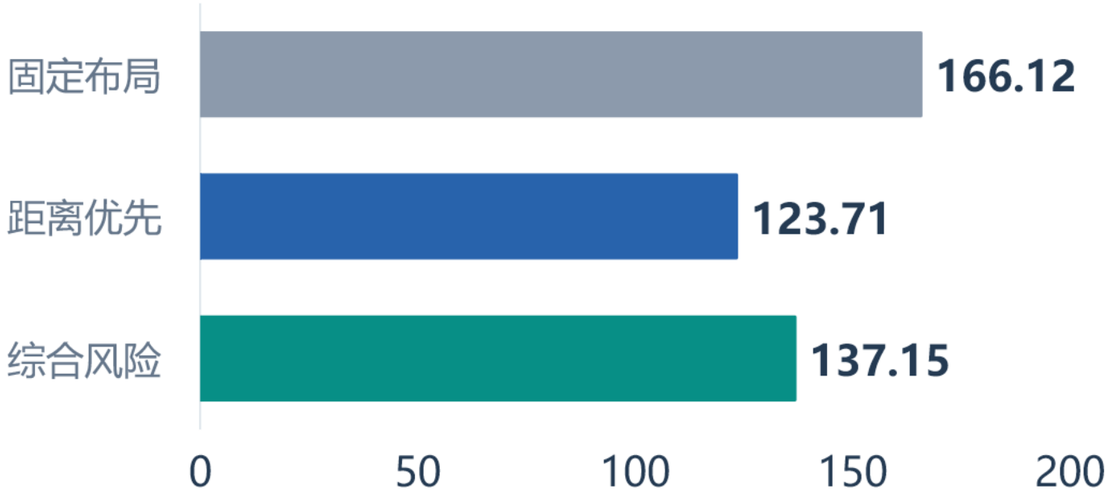
综合风险布局降低路径暴露，同时增加配送时间

正常场景，启用错峰，三种布局均为五个评价种子的均值

每单路径暴露指数



平均配送时间 / s



降低22.3%

路径暴露：1.093降至0.849

增加13.44秒

配送时间：123.71增至137.15秒

相对距离优先布局比较。所有布局共用风险加权航路，结论限于本地图与研究参数

本机实测：120单完整计算中位数约5.17秒

同一模拟园区，逐次执行路径生成、28组选址与三布局评价

完整计算耗时 / s



各档订单均在1200秒窗口内到达，
此处60单不等同于前述高峰场景。

3.41 s

30单的完整计算中位数

0.77 s

120单复用设计后的评价中位数

Windows 11 / Core Ultra 5 225H / Python 3.12.14；每档3次，预热1次，计时排除界面和导出

输入不完整与调度失败都有明确反馈

实际调用校验与仿真接口，保留错误信息和失败类型

触发条件	程序行为	用户处理方式
地图尺度未确认	提示尚未校准尺度	填写实际宽度或两点定标
建筑楼高未确认	指出待填写的建筑	手动输入并确认楼高
组件坐标超出边界	提示坐标超出场景	将组件移回地图范围
指定航路全部不可达	记录unreachable	调整点位、高度或布局
等待上限内无可行时隙	记录airspace_delay_limit	调整容量或等待参数

失败订单保留在完成率的分母中

对向航路、额外等待上限为0的构造案例：2单完成1单，完成率50%，失败原因可导出。

前3项阻止进入计算；后2项通过构造场景触发，属于接口验证

已形成可复核原型，高峰容量仍需改进

现阶段适合园区方案比较与仿真教学

已完成

地图组件与计算场景衔接

手动楼高和编辑结果直接进入航路计算。

选址、预约与间距检测串联

JSON、CSV、SVG输出支持任务级复核。

41项自动核验通过

检查实现一致性，现实有效性仍需外部验证。

高峰场景准时率

39.0%

综合风险布局启用错峰，平均配送778.18秒。

下一步验证

接入可追溯园区数据，开展机队容量与服务位实验，补入悬停暴露和能耗。

全部定量结果来自模拟输入，尚未完成真实飞行验证

备用：关键参数与结果离散程度

用于解释实验条件、指标含义和稳定性

模型参数	当前设定
巡航高度 / 栅格步长	45 m / 16 m
机队规模 / 匀速飞行	5架 / 9 $m \cdot s^{-1}$
起飞 / 降落 / 配送处理	25 s / 20 s / 20 s
间距 / 搜索步长 / 推迟上限	20 m / 5 s / 600 s
准时阈值 / 航路风险权重	下单后600 s / λ=2

基线间距不足事件

正常配送　9.20 ± 4.27

高峰订单　27.20 ± 2.49

局部关闭　9.40 ± 4.04

5个种子只提供初步稳定性证据。
误差为样本标准差，不是置信区间。

间距事件数为综合风险布局的五种子均值±样本标准差，错峰结果均为0±0

备用：算法依据与复现入口

标准算法提供基础，本作品实现面向园区的可编辑仿真流程

主要算法依据

A*搜索

Hart等，1968
DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136

地面风险地图与风险航路

Primatesta等，2019 / 2020
DOI: 10.1007/s10846-018-0924-3
DOI: 10.1007/s10846-019-01015-z

冲突检测综述

Kuchar与Yang，2000，DOI: 10.1109/6979.898217

复现入口

程序入口

python run.py

原始实验与配对结果

results/safety/raw_metrics.csv
results/safety/paired_comparison.csv
results/safety/summary.csv

核心实现

engine.py　airspace.py　map_editor.py